

Resolución de una instancia del Problema del Agente Viajero (TSP) con la heurística de Aceptación por Umbrales

Alvarez Caamaño Luis Enrique

Resumen

En este trabajo se presenta la implementación de una heurística de Aceptación por Umbrales para resolver una variante del Problema del Agente Viajero (TSP). El problema consiste en encontrar una trayectoria de longitud mínima que visite exactamente una vez un conjunto seleccionado de ciudades de una base de datos, sin requerir el regreso a la ciudad inicial. Las ciudades y sus conexiones se obtienen de una base de datos, mientras que las distancias geográficas entre ciudades no conectadas se emplean para construir una función de costo aumentada que penaliza soluciones no factibles. La solución se representa como una permutación de id's de ciudades y su vecindario se genera mediante el intercambio aleatorio de dos posiciones.

1. Introducción

Muchos problemas de optimización combinatoria pueden formularse como la búsqueda de una solución de costo mínimo entre un conjunto de soluciones cuya enumeración exhaustiva resulta impráctica. En este contexto es importante distinguir entre los problemas de la clase NP y los problemas NP-duros.

La clase NP son problemas de decisión para los cuales una máquina de Turing no determinista puede resolverlos en tiempo polinomial o, equivalentemente, que dada una solución o certificado para una instancia de un problema, se puede verificar su validez en tiempo polinomial mediante una máquina de Turing determinista. Sin embargo, esta afirmación no dice nada sobre cómo encontrar dicha solución o sobre si es posible encontrarla en tiempo polinomial.

Por otro lado, un problema está en NP-completo si dicho problema pertenece a NP y, además, cualquier problema de NP puede reducirse a él mediante una reducción en tiempo polinomial. Además, un problema es NP-duro si al menos es tan difícil como cualquier problema de NP, es decir, si cualquier problema de NP puede reducirse a él en tiempo polinomial. A diferencia de los problemas NP-completos, un problema NP-duro no tiene por qué ser un problema de decisión, sino que también puede ser un problema de optimización, entre otros.

Dado que computacionalmente puede resultar impráctico utilizar algoritmos deterministas para resolver instancias de problemas NP-duros, en la práctica se suele recurrir a métodos como heurísticas, metaheurísticas o algoritmos de aproximación para obtener soluciones de buena calidad en un tiempo razonable.

El Problema del Agente Viajero (TSP) busca determinar la ruta de costo mínimo que visite un conjunto de ciudad. El problema clásico es encontrar un ciclo Hamiltoniano que empiece en una ciudad y regrese a dicha ciudad. Sin embargo para este proyecto se buscarán soluciones para una variante de TSP, es decir, en vez de un ciclo se quiere encontrar una trayectoria de distancia mínima. [1].

La instancia se representa mediante una gráfica ponderada que contiene las ciudades y sus conexiones. La gráfica original no necesariamente es completa. Para poder evaluar cualquier permutación de ciudades, se utiliza una gráfica completa auxiliar y una función de peso aumentada. Si dos ciudades están conectadas en la gráfica original, se conserva su distancia; si no existe la conexión, se utiliza la distancia natural multiplicada por una distancia máxima de la instancia.

De esta forma, las soluciones que emplean conexiones inexistentes reciben un costo mayor y son penalizadas durante la búsqueda [1].

Debido a la naturaleza combinatoria del problema, el número de permutaciones posibles crece factorialmente con el número de ciudades. Por ello, en lugar de explorar exhaustivamente el espacio de soluciones, se utiliza una heurística de Aceptación por Umbrales, presentada en el material como una variante del Recocido Simulado más sencilla de implementar [2]. La idea central es aceptar tanto soluciones que sean mejores que la solución actual, pero también aceptar permutaciones que sean ligeramente peores bajo cierto umbral. Sin embargo cuando más iteraciones se haga más restrictivo se vuelve el algoritmo y dicho umbral disminuye.

2. Modelo del problema y función de costo

Sea S el conjunto de ciudades seleccionadas y $G = (S, E)$ la gráfica ponderada de las conexiones disponibles. Una solución es una permutación

$$P = (v_{\rho(1)}, v_{\rho(2)}, \dots, v_{\rho(k)}).$$

La solución es factible si cada par consecutivo de ciudades está conectado en G , es decir,

$$(v_{\rho(i-1)}, v_{\rho(i)}) \in E, \quad i = 2, \dots, k.$$

Para permitir la evaluación de soluciones no factibles, se define una función de peso aumentada w_S sobre la gráfica completa:

$$w_S(u, v) = \begin{cases} w(u, v), & \text{si } (u, v) \in E, \\ d(u, v) \text{ máx } d(S), & \text{en otro caso,} \end{cases}$$

donde $d(u, v)$ representa la distancia natural calculada a partir de las coordenadas geográficas de las ciudades. La distancia máxima se toma únicamente entre pares conectados de la instancia [1].

Además, se define el normalizador $N(S)$ como la suma de las $k - 1$ aristas más pesadas existentes entre las ciudades de la instancia (o de todas ellas si hay menos de $k - 1$). La función objetivo utilizada por el programa es entonces

$$f(P) = \frac{1}{N(S)} \sum_{i=2}^k w_S(v_{\rho(i-1)}, v_{\rho(i)}).$$

Esta normalización permite interpretar las soluciones factibles en una escala comparable entre instancias. Las factibles quedan acotadas por 1 y las no factibles reciben un valor superior a 1 [1].

3. Heurística de Aceptación por Umbrales

La heurística parte de una solución inicial s y de un umbral inicial T . En cada paso se genera aleatoriamente una solución vecina s' y se acepta cuando

$$f(s') \leq f(s) + T.$$

Por lo tanto, una solución peor puede ser aceptada si la diferencia de costo es suficientemente pequeña. Esta característica permite escapar de mínimos locales durante las primeras etapas de la búsqueda. El umbral se reduce gradualmente mediante un factor ϕ , de modo que

$$T_{j+1} = \phi T_j, \quad 0 < \phi < 1.$$

La ejecución termina cuando $T\varepsilon$, además de las condiciones de paro establecidas para completar un lote [2].

4. Diseño e implementación

4.1. Arquitectura e implementación

El programa se organizó en módulos con responsabilidades separadas. El módulo domain contiene los elementos propios del problema: ciudades, conexiones, rutas, la gráfica y la instancia del TSP. El módulo database se encarga exclusivamente de obtener la información de las ciudades y sus conexiones desde la base de datos SQLite. Por otro lado, input procesa la instancia del problema y los parámetros de configuración proporcionados por el usuario. Finalmente, solver contiene la implementación de la heurística de Aceptación por Umbrales.

La construcción de una instancia sigue el siguiente flujo:

```
archivo .tsp → parser → lista de ciudades → database → ciudades y conexiones →  
Problem → ThresholdAccepting
```

La ejecución comienza en main, que coordina estos componentes, construye la instancia del problema y crea una solución inicial. Posteriormente, la instancia se entrega al solver junto con los parámetros y la semilla aleatoria, y este ejecuta la búsqueda hasta finalizar el criterio de terminación, conservando la mejor solución encontrada durante el proceso.

Los parámetros del algoritmo pueden establecerse mediante un archivo de configuración; cuando éste no se proporciona, el programa utiliza valores definidos por defecto. Cabe aclarar que la representación de la gráfica está limitada a lo más a 150 vértices y se utiliza una matriz de adyacencia. Se optó por este diseño debido a que el número de vértices es relativamente pequeño y una matriz permite acceder directamente a la conexión entre dos vértices en tiempo constante. Además, al estar sus elementos almacenados de forma contigua en memoria, se puede aprovechar una mejor localidad de caché que en estructuras basadas en nodos enlazados, donde los elementos pueden encontrarse en diferentes posiciones de memoria.

5. Resultados

La evaluación experimental debe considerar tanto la calidad de las soluciones como el comportamiento de la búsqueda. Debido al carácter estocástico de la heurística, una ejecución aislada no basta para describir completamente el comportamiento del método; por ello, conviene repetir la ejecución con distintas semillas y conservar los parámetros utilizados en cada corrida.

Las métricas principales a reportar son la evaluación final $f(P)$, la factibilidad de la solución, el número de lotes procesados y, cuando sea posible, el tiempo de ejecución. También resulta útil registrar la evolución del mejor costo encontrado y del umbral T durante la ejecución.

5.1. Interpretación de los resultados

En una de las ejecuciones realizadas, utilizando la semilla 1432277707348111984, la heurística de Aceptación por Umbrales encontró una solución con un costo de

$$f(P) = 98\,973\,851.12$$

y una evaluación normalizada de

$$\text{Evaluación}(P) = 0.1369693$$

La evaluación se obtiene mediante la expresión

$$\text{Evaluación}(P) = \frac{f(P)}{N(S)}$$

donde $N(S)$ es el normalizador de la instancia. Debido a que el valor obtenido es menor que 1, el resultado es consistente con una solución factible.

La solución obtenida fue marcada como factible, lo que significa que para cada par de ciudades consecutivas en la trayectoria existe una conexión en el grafo original. La ruta contiene las 150 ciudades de la instancia, visitando cada una exactamente una vez. Además, la trayectoria no regresa a la ciudad inicial, ya que el problema considerado corresponde a la búsqueda de un camino Hamiltoniano mínimo y no de un ciclo Hamiltoniano.

Es importante señalar que el valor 98 973 851.12 corresponde a la mejor solución encontrada durante esta ejecución y no implica que se haya obtenido necesariamente la solución óptima global. La semilla utilizada se conserva para permitir la reproducción de la misma corrida.

En una corrida se consiguió la siguiente evaluación: 0.13676796147292805, con el siguiente camino:

494, 495, 167, 328, 326, 1037, 169, 1073, 330, 819, 655, 818, 666, 658, 166, 822, 74, 1001, 297, 980, 336, 840, 350, 670, 327, 511, 504, 500, 825, 20, 660, 510, 343, 985, 674, 334, 999, 8, 662, 331, 995, 837, 979, 493, 509, 329, 163, 172, 182, 496, 839, 19, 505, 168, 508, 986, 1, 829, 657, 663, 661, 832, 9, 815, 184, 667, 656, 2, 173, 673, 507, 7, 823, 678, 816, 187, 982, 14, 181, 332, 345, 820, 26, 654, 490, 653, 344, 665, 676, 22, 185, 991, 351, 1004, 6, 5, 978, 352, 668, 176, 23, 988, 981, 990, 353, 27, 333, 3, 165, 174, 4, 489, 817, 347, 499, 492, 25, 491, 984, 349, 1003, 11, 164, 501, 17, 444, 826, 244, 339, 1038, 12, 828, 502, 340, 675, 186, 520, 16, 671, 179, 652, 1075, 483, 512, 821, 75, 346, 183, 77, 171.

La semilla utilizada para esta corrida no pudo ser recuperada, por lo que no fue posible reproducir exactamente este resultado. Sin embargo, se conserva la evaluación obtenida y el camino encontrado por el algoritmo.

La representación gráfica del camino obtenido se muestra:



Figura 1: Mapa correspondiente al camino obtenido por la heurística de Aceptación por Umbrales.

6. Conclusiones

La implementación desarrollada permite aplicar una heurística de Aceptación por Umbrales a una variante del Problema del Agente Viajero en la que no se requiere regresar al punto de partida. La función de costo utilizada incorpora información de las conexiones reales entre ciudades y una penalización basada en la distancia geográfica para las conexiones inexistentes, de manera que el algoritmo puede explorar el espacio completo de permutaciones sin perder el objetivo de encontrar soluciones factibles.

El enfoque heurístico permite trabajar con instancias para las cuales una enumeración exhaustiva de todas las permutaciones no resulta práctica. Al mismo tiempo, el comportamiento del método

depende de sus parámetros y de la secuencia pseudoaleatoria, por lo que la calidad de una solución debe interpretarse junto con las condiciones concretas de la ejecución. El uso de semillas explícitas facilita reproducir los experimentos y comparar cambios en la configuración.

Referencias

- [1] Material del curso, *El Problema del Agente Viajero*, Capítulo 4, secciones sobre soluciones, función de costo y vecinos.
- [2] Material del curso, *Aceptación por Umbrales*, Capítulo 7, secciones sobre la heurística, lotes, temperatura inicial y parámetros.
- [3] M. R. Garey and D. S. Johnson, *Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness*, W. H. Freeman, 1979.